

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«ОДНОФАКТОРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ПО КУРСУ: «ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

_____/_____
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/_____/_____
(подпись студента) (дата отчета)

1. Задание на лабораторную работу

На основе заданного массива данных:

- построить уравнение регрессии в виде алгебраического полинома второй степени;
- проверить адекватность уравнения регрессии;
- проверить значимость коэффициентов регрессии.

Расчеты произвести в скалярной и матричной форме.

Порядок выполнения задания:

1. Составить систему нормальных уравнений, используя массив экспериментальных данных (табл. 1);
2. Найти оценки коэффициентов регрессии посредством решения системы нормальных уравнений;
3. При расчетах в матричной форме составить матричное уравнение с вектором неизвестных оценок коэффициентов регрессии и найти его решение;
4. Проверить адекватность построенного уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера при уровне значимости $\alpha = 0,01$;
5. Проверить значимость коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента при таком же уровне значимости;
6. Повторно проверить адекватность уравнения регрессии после исключения незначимых коэффициентов.

Вариант 77

Таблица 1. Экспериментальные данные

№	Вариант	Массивы экспериментальных данных					
		X	-3	-1	0	2	3
77	4133K-13	Y	10	-1	-3	-4	-1

2. Ход работы

Уравнение регрессии (полином второй степени):

$$y = a_0 f_0(x) + a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$$

где $f_0(x) = x^2$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 1$.

Расчеты в скалярной форме.

Для нахождения оценки коэффициентов функции составим систему нормальных уравнений (по методические указаниям):

$$\begin{cases} \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 f_0^2(x_i) + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 f_0(x_i)f_1(x_i) + \tilde{a}_2 \sum_{i=1}^5 f_0(x_i)f_2(x_i) = \sum_{i=1}^5 f_0(x_i)y_i \\ \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 f_0(x_i)f_1(x_i) + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 f_1^2(x_i) + \tilde{a}_2 \sum_{i=1}^5 f_1(x_i)f_2(x_i) = \sum_{i=1}^5 f_1(x_i)y_i \\ \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 f_0(x_i)f_2(x_i) + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 f_1(x_i)f_2(x_i) + \tilde{a}_2 \sum_{i=1}^5 f_2^2(x_i) = \sum_{i=1}^5 f_2(x_i)y_i \end{cases}$$

Подставив значения функций $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, получим систему:

$$\begin{cases} \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 x_i^4 + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 x_i^3 + \tilde{a}_2 \sum_{i=1}^5 x_i^2 = \sum_{i=1}^5 x_i^2 y_i \\ \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 x_i^3 + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 x_i^2 + \tilde{a}_2 \sum_{i=1}^5 x_i = \sum_{i=1}^5 x_i y_i \\ \tilde{a}_0 \sum_{i=1}^5 x_i^2 + \tilde{a}_1 \sum_{i=1}^5 x_i + 5\tilde{a}_2 = \sum_{i=1}^5 y_i \end{cases}$$

X	-3	-1	0	2	3	
Y	10	-1	-3	-4	-1	
						СУММА
x_i^4 :	81	1	0	16	81	179
x_i^3 :	-27	-1	0	8	27	7
x_i^2 :	9	1	0	4	9	23
x_i :	-3	-1	0	2	3	1
$x_i^2 y_i$:	90	-1	0	-16	-9	64
$x_i y_i$:	-30	1	0	-8	-3	-40
y_i :	10	-1	-3	-4	-1	1

Рисунок 1 – Расчеты в скалярной форме в Excel

Таблица 2. Расчеты в скалярной форме.

$\varphi(x_i, y_i)$	x_i^4	x_i^3	x_i^2	x_i	$x_i^2 y_i$	$x_i y_i$	y_i
$\sum_{i=1}^5 \varphi(x_i, y_i)$	179	7	23	1	64	-40	1

Решим с помощью правила Крамера:

$$\tilde{a}_0 = \frac{|A_0|}{|A|}, \tilde{a}_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \tilde{a}_2 = \frac{|A_2|}{|A|}$$

2						
3		179	7	23		
4	A =	7	23	1	=	8316
5		23	1	5		
6						
7		64	7	23		
8	A0 =	-40	23	1	=	7254
9		1	1	5		
10						
11		179	64	23		
12	A1 =	7	-40	1	=	-15426
13		23	1	5		
14						
15		179	7	64		
16	A2 =	7	23	-40	=	-28620
17		23	1	1		
18						

Рисунок 2 – Расчет матриц для скалярной формы в Excel

Подставляем значения в коэффициенты:

$$\tilde{a}_0 = \frac{7254}{8316} = 0,872$$

$$\tilde{a}_1 = \frac{-15426}{8316} = -1,855$$

$$\tilde{a}_2 = \frac{-28620}{8316} = -3,442$$

	179	7	23						
A =	7	23	1	=	8316		a0=	0,872	
	23	1	5				a1=	-1,855	
							a2=	-3,442	
	64	7	23						
A0 =	-40	23	1	=	7254				
	1	1	5						
	179	64	23						
A1 =	7	-40	1	=	-15426				
	23	1	5						
	179	7	64						
A2 =	7	23	-40	=	-28620				
	23	1	1						

Рисунок 3 – Подстановка значений в коэффициенты в Excel

Имеем уравнение регрессии:

$$\tilde{y} = -1,786x^2 - 3,471x + 2,486$$

Расчеты в матричной форме.

Матричное уравнение имеет вид: $F^T F \tilde{A} = F^T Y$, откуда $\tilde{A} = (F^T F)^{-1} F^T Y$,

Где $\tilde{A} = (\tilde{a}_0, \tilde{a}_1, \tilde{a}_2)^T$, $Y = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)^T$, $F = \begin{pmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & f_2(x_1) \\ f_0(x_2) & f_1(x_2) & f_2(x_2) \\ f_0(x_3) & f_1(x_3) & f_2(x_3) \\ f_0(x_4) & f_1(x_4) & f_2(x_4) \\ f_0(x_5) & f_1(x_5) & f_2(x_5) \end{pmatrix}$.

	9	-3	1							
	1	-1	1		9	1	0	4	9	
F=	0	0	1	FT=	-3	-1	0	2	3	
	4	2	1		1	1	1	1	1	
	9	3	1							
	179	7	23		0,014	-0,001	-0,063			
FT*F=	7	23	1	(FT*F)^(-1)=	-0,001	0,044	-0,002			
	23	1	5		-0,063	-0,002	0,489			

$$Y = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)^T$$

Рисунок 5 – Расчет матрицы $\tilde{A}$ в Excel

Имеем уравнение регрессии:

$$\tilde{y} = 0,872x^2 - 1,855x - 3,442$$

Решения в скалярной форме и в матричной форме совпадают.

Проверим адекватность составленного уравнения экспериментальным данным.

Найдем оценку математического ожидания переменной y :

B50 $\times$ $\checkmark$ f_x =SUM(B2:F2)/5				
	A	B	C	D
49				
50	$y^* =$	0,2		
51				

Рисунок 6 – Оценка математического ожидания в Excel

Рассчитаем значения $\tilde{y}_i$, а также значения $(y_i - \bar{y}^*)^2$ и $(y_i - \tilde{y}_i)^2$:

xi	yi	(yi-y*)^2	yi~	(yi-yi~)^2
-3	10	96,04	9,974	0,001
-1	-1	1,44	-0,714	0,082
0	-3	10,24	-3,442	0,195
2	-4	17,64	-3,662	0,114
3	-1	1,44	-1,156	0,024
	СУММА	126,8		0,416

Рисунок 7 – Таблица расчетов в Excel

Найдем значения оценок дисперсии σ^2 и σ_1^2 :

Чем меньше рассеивание результатов относительно регрессионной зависимости, тем лучше последняя аппроксимирует истинную (но неизвестную) зависимость:

$\times$ $\checkmark$ f_x =B60/B61			
A	B	C	D
	D:	31,700	
	D1:	0,208	
	F:	152,556	

Рисунок 8 – Расчет рассеивания результатов в Excel

Критическое значения показателя согласованности при уровне значимости $\alpha = 0,01$ и степенях свободы $f_1 = 5 - 1 = 4$ и $f_2 = 5 - 2 - 1 = 2$ находим в методических указаниях: Приложение 5:

$$F_a = 99,25$$

Так как $F > F_a$, то гипотезу о соответствии уравнения регрессии экспериментальным данным не отвергаем.

Далее проверим значимость коэффициентов уравнения регрессии.

Необходимо найти элементы главной диагонали корреляционной матрицы $K_{\tilde{A}} = \tilde{\sigma}_1^2 (F_T F)^{-1}$.

Элементы главной диагонали матрицы $(F_T F)^{-1}$: (0,014; 0,044; 0,489)

$$\text{diag} K_{\tilde{A}} = (0,208 * 0,014; 0,208 * 0,044; 0,208 * 0,489) = (0,003; 0,009; 0,102)$$

Вычислим оценки среднеквадратических отклонений коэффициентов:

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_0} = \sqrt{0,003} = 0,055$$

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_1} = \sqrt{0,009} = 0,095$$

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_2} = \sqrt{0,102} = 0,319$$

Найдем значения показателей согласованности t_i :

$$t_0 = \frac{|\tilde{a}_0|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_0}} = \frac{0,872}{0,055} = 15,855$$

$$t_1 = \frac{|\tilde{a}_1|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_1}} = \frac{1,855}{0,095} = 19,526$$

$$t_2 = \frac{|\tilde{a}_2|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{a}_2}} = \frac{3,442}{0,319} = 10,790$$

Критическое значение показателя согласованности при уровне значимости $\alpha = 0,01$ и степени свободы $f = 5 - 2 - 1 = 2$ находим в методических указаниях: Приложение 6:

$$t_a = 9,92$$

Имеем $t_0 > t_a$, $t_1 > t_a$ и $t_2 < t_a$. Делаем вывод, что коэффициенты $\tilde{a}_0$ и $\tilde{a}_2$ являются значимыми, а коэффициент $\tilde{a}_1$ таковым не является, поэтому принимаем его равным нулю.

Новый вид уравнения регрессии:

$$\tilde{y} = 0,872x^2 + 0 - 3,442$$

Проверим адекватность полученного уравнения экспериментальным данным.

fx = \$F\$64*A65*A65+\$F\$65*A65+\$F\$66						
A	B	C	D	E	F	
xi	yi	yi~	(yi-yi~)^2			
-3	10	4,406	31,293		0,872	
-1	-1	-2,570	2,465		0	
0	-3	-3,442	0,195		-3,442	
2	-4	0,046	16,370			
3	-1	4,406	29,225			
		СУММА	79,54805			

Рисунок 9 – Таблица расчетов 2 в Excel

Новая оценка остаточной дисперсии:

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (y_i - \tilde{y}_i)^2}{5 - 2 - 1} = \frac{79,548}{2} = 39,774$$

Наблюдаемое значение показателя согласованности:

$$F = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2} = \frac{31,700}{39,774} = 0,797$$

Так как $F < F_\alpha$, то гипотезу об адекватности полученного уравнения отвергаем.

3. Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы было составлено уравнение регрессии для экспериментальных данных в виде алгебраического полинома второй степени.

В случае полного уравнения регрессии гипотеза об адекватности не была отвергнута, а при исключении незначимых коэффициентов, гипотеза об адекватности была отвергнута.

В первом случае F составило 152,556, а во втором F составило 0,797, при значимости $F_a = 99,25$.